Centro de Estudios almi IKASTETXEA

CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 1º
Curso 2026-27

MÓDULOS QUE PARTICIPAN EN EL RETO	
• **PROGRAMACIÓN** • **BASES DE DATOS** • **LENGUAJE DE MARCAS** • **INGLÉS PROFESIONAL** • **SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO** • **DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS**	
Duración: 218 horas, 10 semanas	***Organización: Equipos de 3 personas***

RETO 1

Almingo

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS TÉCNICAS

PROGRAMACIÓN

- **RA.1-** Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.
- **RA.2-** Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- **RA.3-** Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
- **RA.4-** Desarrolla programas organizados en clases, analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.
- **RA.5-** Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

BASES DE DATOS

- **RA.2-** Crea bases de datos, definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional
- **RA.3-** Consulta la información almacenada en una base de datos, empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
- **RA.4-** Modifica la información almacenada en la base de datos, utilizando asistentes herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
- **RA.6-** Diseña modelos relacionales normalizados, interpretando diagramas entidad/relación.

LENGUAJE DE MARCAS

- **RA.1-** Reconoce las características de lenguajes de marcas, analizando e interpretando fragmentos de código.
- **RA.2-** Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web, analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos.

INGLÉS

- **RA2-** Interpreta y cumplimenta documentos escritos propios del sector y de las transacciones comerciales internacionales: manual de características y de funcionamiento, hoja de pedido, hoja de recepción o entrega, facturas, reclamaciones
- **RA3-** Identifica y aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, respetando las normas de protocolo y los hábitos y las costumbres establecidas, con los diferentes países

SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

- **RA1.** Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.
- **RA2.** Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos.

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

- **RA1**- Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos.
- **RA2-** Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/ transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.
- **RA3-** Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- **Personales**
  - ✓ **Implicación**
  - ✓ **Autonomía e iniciativa**
- **Colaborativas**
  - ✓ **Trabajo en equipo**

EL RETO

ALMINGO S.L. es una empresa especializada en desarrollo de software y apps para empresas y particulares.

Recientemente ha entrado una nueva gerencia que no está de acuerdo con las configuraciones de los equipos informáticos ni con las BBDD utilizadas para la gestión interna de la empresa y quiere cambiarla.

Esta nueva gerencia quiere entrar en el mercado internacional, por lo que se deberá crear una nueva página web en inglés. Como medida de precaución será necesario contar con un sistema de control de versiones que integre a todo el equipo de desarrollo.

Pasados unos meses iniciales en los que ya estamos familiarizados con la nueva dinámica de la empresa, nos llega el primer encargo que consiste en:

> Gamificación del aprendizaje y concienciación sobre "Sostenibilidad" a través de un **bingo colectivo** que se jugará en una sala.

TAREAS A REALIZAR

Diseñar base de datos e instalar y configurar la máquina virtual

- Instalación de máquina virtual.
- Asegurar la integridad de los datos.
- Definir el modelo de entidad-relación.
- Creación de la base de datos.

Gestión de la base de datos, administración de las máquinas, creación página web y diseño del juego

- Inserción de datos y consultas tipo para su extracción
- Creación del juego Bingo Digital en Java.
- El juego debe ser funcional para varios jugadores en diferentes equipos de forma simultánea.
- Diseño de la página web (en inglés).
- Implementar un sistema de control de versiones para integrar a todo el equipo de desarrollo y tener copias de seguridad.

Juego del bingo:

- Implementar en Java un programa para jugar partidas de Bingo en un entorno multijugador.
- Validación de línea y bingo mediante la comprobación de los conocimientos de Sostenibilidad.
- Gestión de preguntas y respuestas.
- Implementar un sistema de control de versiones para integrar a todo el equipo de desarrollo y tener copias de seguridad.

Documentación del proceso y soporte gráfico para la presentación.

RECURSOS

Enlaces a recursos, materiales y documentos necesarios se encuentran en la plataforma Esemtia.

EVALUACIÓN

Según señalado en la programación anual del curso.

TEMPORALIZACIÓN

Inicio: 04/09/2026
Fin: 13/11/2026
Entrega del Reto: jueves 12/11/2026 a las 14:00
Exposición: viernes 13/11/2026

